

Control de Formación de Robots Móviles Mediante Consenso

Leonardo Cárdenas
Departamento de Ingeniería
Institución
Ciudad, País
correo@institucion.edu

Resumen—En este trabajo se presenta un esquema de control de formación para múltiples robots móviles basado en algoritmos de consenso. Se estudian los casos de consenso con líder y consenso por promedio de errores, implementados sobre robots diferenciales en un entorno de simulación con Gazebo y ROS 2. Los resultados muestran convergencia de los seguidores a la trayectoria del líder bajo restricciones de velocidad impuestas mediante el algoritmo PVA.

Index Terms—control de formación, consenso, robots móviles, PVA, ROS 2

I. INTRODUCCIÓN

El control de formación de múltiples robots móviles ha atraído creciente interés debido a sus aplicaciones en vigilancia, exploración y transporte cooperativo [1]. En este trabajo se adopta un enfoque basado en consenso distribuido, donde cada robot ajusta su velocidad en función de la información de sus vecinos dentro de un radio de percepción R .

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Considérese un grupo de N robots móviles diferenciales cuya cinemática está dada por:

$$\dot{x}_i = v_i \cos \theta_i, \quad \dot{y}_i = v_i \sin \theta_i, \quad \dot{\theta}_i = \omega_i, \quad (1)$$

donde (x_i, y_i, θ_i) es la posición y orientación del robot i , y (v_i, ω_i) son las velocidades de control.

III. ALGORITMO DE CONTROL

III-A. Consenso con Líder

El robot líder sigue una secuencia de waypoints. Los seguidores implementan una ley de consenso:

$$u_i^{\text{ref}} = k_1 \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (q_j - q_i) + k_2 (q_L - q_i), \quad (2)$$

donde $\mathcal{N}_i$ es el conjunto de vecinos del robot i , q_L es el estado del líder, y $k_1, k_2 > 0$ son ganancias de control.

III-B. Restricciones PVA

La velocidad de referencia u_i^{ref} se proyecta al conjunto admisible definido por restricciones lineales de la forma $Av + Bw \leq C$, obteniendo la velocidad óptima u_i^* más cercana a la referencia.

IV. RESULTADOS

IV-A. Configuración de la Simulación

Las simulaciones se realizaron en Gazebo con N robots diferenciales. Los parámetros utilizados se resumen en la Tabla I.

Cuadro I
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

Parámetro	Símbolo	Valor
Número de robots	N	—
Radio de percepción	R	— m
Ganancia 1	k_1	—
Ganancia 2	k_2	—
Velocidad máx.	$v_{\text{máx}}$	— m/s
Velocidad ang. máx.	$\omega_{\text{máx}}$	— rad/s

IV-B. Trayectorias

La Fig. 1 muestra las trayectorias de todos los robots durante el experimento.

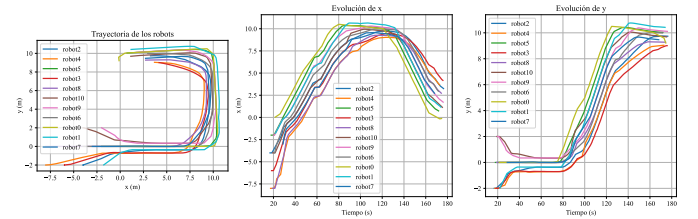


Figura 1. Trayectorias, evolución de x y evolución de y de los robots.

V. CONCLUSIONES

Se presentó un esquema de control de formación basado en consenso implementado en ROS 2. Los resultados de simulación demuestran que los robots seguidores convergen a la trayectoria del líder respetando las restricciones cinemáticas impuestas por el algoritmo PVA.

REFERENCIAS

- [1] R. Olfati-Saber, J. A. Fax, and R. M. Murray, "Consensus and cooperation in networked multi-agent systems," *Proceedings of the IEEE*, vol. 95, no. 1, pp. 215–233, 2007.